

# 南京林业大学试卷(期中)

课程 信号与系统 2024~2025 学年第 1 学期

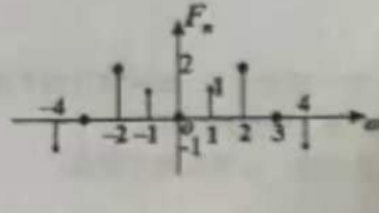
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

一、选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)

( ) 1. 周期信号  $f(t)$  的双边频谱  $F_n$  如图所示,

其三角函数表达式为 \_\_\_\_\_.

- A.  $f(t) = 2 \cos t + 4 \cos(2t) - 2 \cos(4t + \pi)$   
 B.  $f(t) = \cos t + 2 \cos(2t) - \cos(4t + \pi)$   
 C.  $f(t) = 2 \cos t + 4 \cos(2t) + 2 \cos(4t + \pi)$   
 D.  $f(t) = \cos t + 2 \cos(2t) + \cos(4t + \pi)$



( ) 2. 系统  $y(t) = t^2 f(t)$  是 \_\_\_\_\_ 系统

- A. 线性时不变 B. 线性时变 C. 非线性时不变 D. 非线性时变

( ) 3. 以下关于系统响应的说明正确的是

- A. 自由响应完全由系统本身决定 B. 瞬态响应一定属于零状态响应  
 C. 自由响应等于零输入响应 D. 强迫响应是零状态响应的一部分

( ) 4. 已知  $f_1(t) = \delta(t+1)$ ,  $f_2(t) = \varepsilon(t-5)$ , 则  $f_1(t) * f_2(t)$  等于

- A.  $\varepsilon(t-1)$  B.  $\varepsilon(t-2)$   
 C.  $\varepsilon(t-3)$  D.  $\varepsilon(t-4)$

( ) 5.  $g_2(t)$  的频带宽度为 \_\_\_\_\_ Hz

- A.  $\pi$  B.  $\frac{\pi}{2}$  C.  $\frac{1}{2}$  D.  $2\pi$

二、填空题 (本大题共 5 空, 每空 2 分, 共 10 分)

1.  $\int_{-\infty}^{\infty} 2(t^2 - 2)\delta(2t - 2)dt = \underline{\hspace{2cm}}$ .

2. 已知  $y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 2f(t)$ ,  $y(0_-) = 1$ ,  $y'(0_-) = -1$ ,  $f(t) = \varepsilon(t)$ , 则  $y(0_+) = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  
 $y'(0_+) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

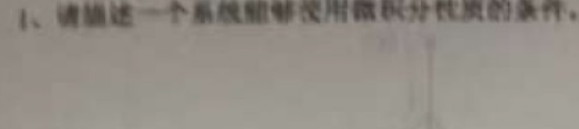
3. 信号  $x(t) = (\cos t)^2$  的周期为 \_\_\_\_\_.

4. 已知  $f(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)$ , 则信号  $f(t)$  的自相关函数  $R(\tau) = \underline{\hspace{2cm}}$ .

1

三、简答题 (本大题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

1. 请描述一个系统能够使用微积分性质的条件。



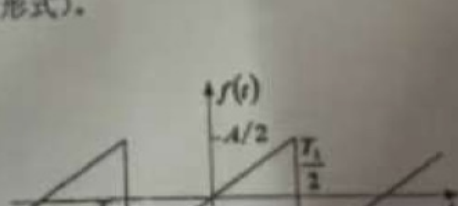
2. 判断信号  $f(t) = \sin 2t + \cos(\frac{t}{5})$  是否是周期信号, 并给出理由。如果是, 指出其周期。

四、(10 分) 某线性时不变系统具有非零的初始状态, 已知当激励为  $e_1(t)$  时系统的全响应为

$y_1(t) = 2e^{-t} + \cos 2t$ ,  $t > 0$ 。若系统的初始状态不变, 激励为  $2e_1(t)$  时系统的全响应为

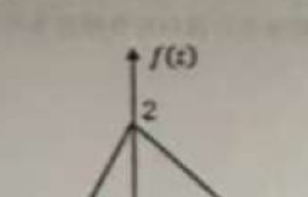
$y_2(t) = 3e^{-t} + 2\cos 2t$ ,  $t > 0$ 。求同样初始状态下, 当激励为  $3e_1(t)$  系统的全响应  $y_3(t)$ 。

五、(10 分) 求如图所示周期锯齿波信号的傅里叶级数 (三角形式)。

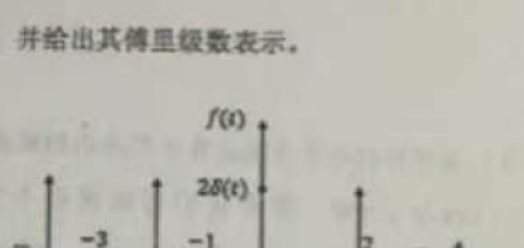


2

六、(10 分) 已知  $f(t)$  的波形如图所示, 求  $y(t) = f(t) * \delta'(2-t)$ 。



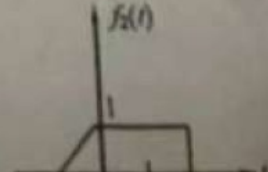
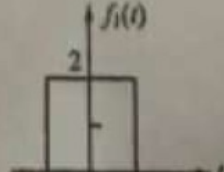
七、(10 分) 求如图所示周期函数的傅里叶系数, 并给出其傅里叶级数表示。



八、(10 分) 某 LTI 连续系统的微分方程  $y''(t) + 2y'(t) + 3y(t) = 4f'(t) + 3f(t)$ , 试绘制其模拟框图。

九、(10 分) 信号  $f_1(t)$  和  $f_2(t)$  如图所示, 计算卷积

$f(t) = f_1(t) * f_2(t)$ ?



3

十、(10 分) 有一幅度为 1, 脉冲宽度为  $\tau$  的周期矩形脉冲, 其周期为 T, 如图所示:

(1) 求其双边谱 (指数形式);

(2) 绘制频谱曲线, 并求其频带宽度。

